

BEGINNER GUIDE

Turning Traffic

路口尖峰轉向交通量分析系統

新手操作手冊

完全沒有交通背景，也能從零完成匯入、核對、畫轉向圖、勾選匯出與跨電腦備份

這本手冊適合誰？

第一次接觸路口轉向交通量調查、只會基本 Excel 操作，或剛接手每季資料整理的人。
您**不需要**先懂交通工程，也不需要背公式——照順序操作即可。手冊裡出現的每一個專有名詞，都會先用白話解釋一次。

您想完成的事	手冊先看哪裡
完全沒概念，先看懂在做什麼	第 1～3 章：用途、名詞、畫面導覽
第一次使用，想照著做一輪	第 4～6 章：快速流程、建計畫、匯入
設定車種與當量係數	第 7 章
處理警示、統一路口名稱	第 8～9 章
調整轉向圖版面（拖曳圖卡）	第 10 章
看懂轉向圖上的數字與箭頭	第 11 章
自己決定報表要匯出哪些內容	第 13 章
依自己的條件寫出結論草稿	第 14 章
定稿、換電腦、卡住了	第 16～20 章

系統版本：v2.1.45 更新日期：2026-09-03

1. 先用一句話了解這個系統

系統的用途

把路口轉向交通量調查的原始 Excel，整理成可以長期保存、比較與自動繪圖的資料庫。它會自動找出上午與下午的**尖峰小時**，把各車種換算成 PCU，畫出正式的**路口轉向圖**，並輸出可編輯的 Excel、PDF 與圖檔。

什麼是「路口轉向交通量調查」？

就是派人站在一個路口，把「每 15 分鐘之內，從**哪一條路**開進路口的車，分別**左轉、直行、還是右轉**，各有幾輛機車、幾輛小型車、幾輛大車」一格一格記下來。記滿一整天之後整理成 Excel，那份 Excel 就是您要匯入本系統的檔案。

因為每一筆都同時記錄了「從哪裡來」與「往哪裡去」，所以可以算出任兩條路之間的車流量——這就是後面會一直提到的 **OD**。

系統不會做的事

- 不會判斷路口的服務水準好壞，也不做號誌時制或容量計算。
- 不會自己補上缺少的資料。少了就是少了，系統只會在品質檢查列出來提醒您。
- 不會自動決定當量係數。四大類有預設值，其他車種一律先給 1.0，由您確認。
- 不會因為您在圖上調整角度或拖曳圖卡，就改動任何交通量數字。

最重要的一句話

道路角度決定圖怎麼畫；原始支線代碼與 OD 流向決定數據怎麼加總。調整角度或圖卡位置，不會交換 A、B、C 的資料，也不會改變交通量。

2. 零基礎也看得懂的 10 個名詞

名詞	白話解釋	常見單位
路口／調查點	一個被調查的路口。系統用 站號 （例如 T15-03）和 路口名稱 來識別。	—

名詞	白話解釋	常見單位
支線	連進這個路口的每一條路。系統依原始檔給的代碼叫它們 A、B、C…（內建的參考轉向表涵蓋到 G，也就是七叉路口；支線數量本身沒有上限）。代碼是資料的身分證，改名稱或改角度都不會換掉它。	—
左轉／直行／右轉	車子從某一條支線開進路口之後的前進方向。多岔路口有時不好判斷，系統會先建議，再請您確認。	—
OD	Origin（起點）到 Destination（終點）的縮寫，也就是「從哪一條支線出發，最後開進哪一條支線」。	—
駛出支線	車輛從這條支線出發，朝路口中央開。畫面上寫「駛出路口A」。	PCU/hr
駛入支線	車輛穿過路口中央後，最後開進這條支線。畫面上寫「駛入路口A」。	PCU/hr
尖峰小時	一天當中車最多的那連續 60 分鐘。系統用連續 4 個 15 分鐘區間去找，上午（AM）與下午（PM）分開找。	PCU/hr、輛/hr
PCU （當量交通量）	把不同大小的車換算成「相當於幾輛小客車」。一輛大車占的路面與造成的影響比機車大很多，直接相加會失真，所以先換算再比較。	PCU/hr
當量係數	換算 PCU 用的倍數。機車直行 0.3，代表「約 3 輛機車直行 ≈ 1 輛小客車直行」。同一種車左轉、直行、右轉的係數不一樣，因為轉彎比較占時間。	倍數（無單位）
守恒	所有已對應 OD 的駛出總量應該等於駛入總量——車開出去總得開到某一條路上。差很多就代表資料有問題。	PCU/hr

最容易搞混的兩件事

一、輛數 ≠ PCU。10 輛大型車，實際車輛數就是 10 輛；但左轉當量是 2.3，換算後就是 23 PCU。兩個數字都對，只是意義不同——輛數回答「有幾台車」，PCU 回答「造成多大的交通負荷」。系統一律分欄顯示，請不要互相混用。

二、「駛出路口A」不是「離開路口」。它是「以 A 為起點」的車流；「駛入路口A」則是「以 A 為終點」的車流。同一筆車流同時是某條路的駛出、另一條路的駛入。

3. 認識畫面：它分成哪幾塊

畫面左邊是功能選單，共 18 項、分成三組；右上角是**計畫**與**季度**的下拉選單，它們決定畫面上所有數字的範圍。

分組	功能	做什麼
資料管理	總覽儀表板	本季幾個路口、哪個路口最忙、比上季增減、幾項待確認。
	多計畫管理	建立與切換計畫。
	季度批次匯入	指定年度季度 → 放入 Excel → 確認辨識結果 → 寫入。
	資料品質檢查	列出缺值、尖峰時段異常、車種統計異常等待確認項目。
	路口名稱管理	把不同季度、不同檔名的同一個路口統一成一個標準名稱。
	車種轉向當量	設定各車種左轉／直行／右轉的當量係數。
	道路與流向管理	調整支線名稱、角度，確認 OD 的左直右分類，拖曳圖卡版面。
分析與圖表	路口轉向圖	正式成果圖：流量卡＋跨路口箭線。
	車種組成分析	各車種的實際車輛數與比例（不套 PCU）。
	各路口駛入／駛出流量	每條支線的全日與 AM／PM 駛入、駛出量。
	跨計畫／多路口比較	最多 4 個計畫並列比較。
	歷季趨勢比較	同一路口跨季度的尖峰流量折線圖。
	流量核對工作台	逐筆展開「這個數字是怎麼算出來的」，含原始儲存格。
	轉向進階分析	OD 矩陣、支線流量平衡、連續 60 分鐘候選排行。

分組	功能	做什麼
輸出與維護	報表與批次輸出	勾選要匯出的分析項目，輸出 Excel、PDF、PNG、ZIP。
	備份、還原與版本	下載完整備份、在另一台電腦還原、看更新紀錄。
	新手操作手冊	網站內建的簡要說明，並可下載本手冊。

數字看起來不對？先看右上角

大部分「數字怪怪的」都是因為右上角選到了別的計畫或別的季度，或是分頁內的「路口」「尖峰」選錯了。發現不對時，第一件事是往上看目前選到什麼，而不是懷疑資料。

4. 第一次使用：8 個步驟走一輪

步驟 1 | 建立計畫

到 **多計畫管理**，填計畫代碼（例如 115-A01）與計畫名稱，按 **+ 建立計畫**。不同委託案請分開建立；同一案件的各季度、各路口都放在同一個計畫裡。

步驟 2 | 指定年度與季度

到 **季度批次匯入**，先填「調查年度（民國或西元）」例如 115 或 2026，再選季度。畫面會顯示 115 年第 2 季 (115Q2) ——填西元也一樣，資料一律以民國年記錄。**沒選之前不能選檔案**，按鈕會寫「請先選年度與季度」。

步驟 3 | 放入原始 Excel

把檔案拖進虛線框，或按 **選擇檔案**，可一次多選。支援 .xls/.xlsx/.xlsm，照片工作表會自動忽略。

步驟 4 | 看懂匯入辨識結果再寫入

系統只是預覽，還沒寫入。逐列確認檔案角色、站號名稱、調查日期、AM/PM 尖峰值；若偵測到新車種，順手在上方的車種對應表決定要獨立分析還是併入標準類別。都沒問題才按 **確認寫入 115Q2**。

步驟 5 | 先看資料品質檢查

到 **資料品質檢查**，把每一項按「查看原因」看過。警示不一定是錯，但一定要知道原因再往下做。

步驟 6 | 核對道路角度與流向

到 **道路與流向管理**，對照原始簡圖把每條支線的角度調對，並展開「檢查起點 → 終點流向」確認左/直/右分類。多岔路口一定要人工看過。

步驟 7 | 產生轉向圖並整理版面

到 **路口轉向圖**，選好尖峰與版型。圖卡或路口標籤擋到東西時，**直接用滑鼠拖到想要的位置即可**。

步驟 8 | 勾選報表項目、匯出、備份

到 **報表與批次輸出**，先勾選這個計畫要的分析項目（可存成範本），再下載 Excel／PDF／PNG。最後到 **備份、還原與版本** 下載完整備份。

最安全的操作順序

建計畫 → 指定年季 → 匯入預覽 → 品質檢查 → 名稱與角度 → 流向確認 → 轉向圖 → 勾選匯出 → **備份**。
不要一收到檔案就直接鎖定成果，也不要跳過備份。

5. 建立與管理計畫

欄位	說明
計畫代碼	短代號，會出現在匯出檔名上，例如 115-A01 。
計畫名稱	必填 。沒填會提示「請先輸入計畫名稱。」
委託單位	選填，顯示在計畫卡片上。
備註	選填。

- 點卡片本體即可切換到該計畫；已有資料會跳到總覽儀表板，還沒有資料則直接帶您去匯入。
- 按卡片上的 **刪除** 會**連同該計畫的全部季度與路口一起刪除**，且無法復原；系統會先跳出確認並提醒先匯出備份。
- 每個計畫各自保有自己的季度、路口、名稱對應與報表勾選設定。

6. 匯入季度資料：看懂「匯入辨識結果」

調查檔格式範本

系統內建三種常見版型，會自動判斷用哪一種；成功預覽過的實際版型還會被記住（「已記住的實際調查版型」），下次同樣廠商的檔案就更好認。

格式範本	適用檔案
平／假日全日整點轉向表	同一活頁簿含平日、假日工作表，四車種 × 左直右的整點流量。
一般語意轉向表	依時間欄、來源支線、左直右或 OD 目的地與車種欄名辨識，不依固定欄號。
全日路段車種表（非轉向）	只有路段車種與行車方向、沒有左直右的檔案。系統會讀，但 不會誤建路口轉向成果 。

預覽表每一欄在確認什麼

欄位	您要確認什麼
角色	系統把這個檔案認成什麼： 原始交通量 （會寫入）、 參考計算檔 （只拿來驗證）、 非路口轉向 、 無法辨識 。只有「原始交通量」會被寫進資料庫。
版本／差異處理	同計畫＋同季度＋同站號已經有資料時，這裡會顯示「已存在第 N 版」與 AM／PM 的前後差值，並讓您選擇處理方式（見下方）。
站號／名稱	站號、路口名稱、調查日期，以及日期是從哪個工作表哪一格讀到的。日期沒讀到會寫「日期辨識未成功」。
名稱處理	系統能唯一判斷時會自動「併入」既有路口或「建立新路口」；無法判斷時才會請您選擇，也可以選「取消建置此檔」。
上午／下午／全日尖峰	系統找到的尖峰小時流量（PCU/hr）。與人工計算差很多時，先不要寫入。 全日尖峰只有 24 小時的調查檔才有數字 ，其餘顯示「—」。
檢查	該檔案的提醒訊息，例如套用了哪個格式範本、是否用了舊版 .xls 相容模式。

重複匯入同一季度時的三個選項

保留舊版並建立新版（預設）與覆蓋目前版（仍留還原點）：兩者都會用新檔案的內容取代目前這一筆，差別在於留在「版本差異與還原」裡的紀錄理由不同——都可以在核對工作台把舊版還原回來。略過此檔則完全不動既有資料。

不確定時請先到「備份、還原與版本」下載一份備份再匯入。

尖峰小時是怎麼找出來的

規則	說明
連續 60 分鐘	15 分鐘資料取連續 4 個區間；中間有缺格就不會被當成有效的一小時。
AM／PM 分開搜尋	上午找 00:00～12:00、下午找 12:00～24:00，整個一小時視窗（含結尾）都要落在範圍內。超出範圍會在品質檢查提出警示。
以 PCU 排名	比較的是換算後的 PCU，不是原始輛數。所以改當量係數有可能改變選到哪一個小時。
同值取較早	兩個小時流量一樣時，取比較早的那一個，結果可重現。

7. 車種與轉向當量係數

四大類的預設值（教育訓練簡報第 15 頁）

車種	左轉	直行	右轉
機車	0.5	0.3	0.4
小型車	1.5	1	1.3
大型車	2.3	1.5	2
特種車	2.5	2	2.3

轉彎比直行占用更多路口時間，所以同一種車左轉的係數最大、直行最小。這組數字來自您提供的《交通流量教育訓練1060310》簡報，原簡報未載明引用來源，因此系統把它列為可調整的專案預設，而不是不能動的法規值。按 恢復預設值 只會還原這四類，不會動到您自己設定的新增車種。

簡報沒有的車種，一律預設 1.0

簡報只提供上面四類的參考值。因此匯入時若偵測到**大貨車**、**大客車**、**聯結車**等其他車種，系統**不會自行推估**，一律先以 **1.0** 建立、標示為「新增車種」，並讓匯入流程照常完成。

預設 1.0 的意思是「暫時當成和小客車直行一樣」。這只是一個安全的起點，**不是建議值**；正式成果前請到 **車種轉向當量** 的表格逐一改成本計畫採用的數值——那張表**每一列、每一格都可以編輯**，包含四大類。

獨立分析，還是併入標準類別？

在匯入預覽的車種對應表，每一個原始車種都可以選：

- **獨立分析**（預設）：大貨車就是大貨車，在圖表與報表裡單獨一欄，用它自己的當量係數。
- **併入**：**機車／小型車／大型／大客車／特種／聯結車**：合併計算，改用目標類別的當量係數。

整組決定可以在 **車種轉向當量** 按 **保存目前方案** 存成「車種歸類方案」，下次遇到同一家廠商的檔案直接**套用**。

不要為了讓數字好看而改係數

係數一改，尖峰小時的判定、所有 PCU、轉向圖與匯出報表都會跟著變。修改前請確認計畫採用的依據，並讓同一計畫的每一季、以及接手的同事都用同一組係數。每一筆路口都會保存匯入當下的係數快照，日後可以追溯。

8. 資料品質檢查

系統只檢查**可以客觀判定**的問題；實際調查到的方向流量高低（某個方向特別多或特別少）不算異常。

類別	什麼情況會被列出來
缺值	調查日期讀不到、支線總量不是數字、舊版資料沒有 OD 流向。
總數不一致	保留的檢查類別。
尖峰時段異常	AM 尖峰不在 00:00~12:00、或 PM 尖峰不在 12:00~24:00。可能是調查時間特殊，也可能是時間欄讀錯。
車種統計異常	左直右的實際車輛合計與各車種分類合計差距超過 5 輛或 5%。 只比較同單位（輛/hr） ；一邊是 PCU、一邊是輛時系統不會比較。

每一項都有 **查看原因**，右邊會列出兩邊的數值、差異、單位與判定前提。看完之後若確定是原始檔的欄位對應問題，可直接按「重新匯入並核對欄位」。

9. 路口名稱管理

同一個路口在不同季度可能寫成「台1—路科一路口」「台1-路科一路口(115Q2)」等等。系統會自動排除全半形、括號、站號與版本字尾把它們併在一起，但**最後的標準名稱由您決定**。

這一頁只有一張表：左邊是系統認定的「標準路口」，右邊是可編輯的「標準名稱（一次修改、各季同步）」。
改一次，**所有季度**的同一路口都會跟著改——這正是歷季趨勢比較能對得起來的關鍵。

為什麼有時候匯入會問我「新增還是併入」？

系統能唯一判斷時會自動處理，不會打擾您。只有在名稱相似到無法確定是不是同一個路口時，匯入預覽才會請您選「建立新路口 / 併入某某路口 / 取消建置此檔」。

10. 道路與流向管理（含拖曳版面）

角度怎麼看

角度	畫面位置	自動方位
-90°（或 270°）	上方	北
0°	右方	東
90°	下方	南
180°	左方	西

每條支線可以改「道路支線」名稱與「角度」；方位是系統依角度自動算的，不用手動填。支線最少 3 條、最多 7 條。**改名稱或改角度都不會改變原始資料綁定**——每條支線旁邊的灰色小標籤就是它的原始代碼。

圖卡與路口標籤用滑鼠直接拖

數據卡與路口標籤的位置**不用填座標數字**，直接用滑鼠拖到想要的地方即可：

- 在轉向圖或「圖卡排版預覽」上，**按住任何一張數據卡拖到想要的位置即可**。
- 同一條支線的「駛入卡」與「駛出卡」是**兩張獨立的卡**，可以分別擺放，不會連動。
- 「路口A」這類**路口標籤也可以拖曳**。
- **放開滑鼠才會存檔**；拖曳過程完全不寫入，所以拖多久都不會拖慢網頁。
- 單一支線要復原按「還原這條支線」；整個路口要復原按 **重設所有圖卡位置**。
- 調整後的位置會**同步到同一路口的其他季度**，不用每季重排。

三種畫面各自保存版面。「只看駛入」「只看駛出」「駛入+駛出」需要的排法本來就不一樣（駛入+駛出時每條支線有兩張卡，只看一邊時只有一張），所以每一種畫面各記自己的一組位置：您可以在只看駛入時把某張卡擺左邊、在駛入+駛出時把它擺右邊，兩者互不干擾。某個畫面還沒調整過時會沿用共同的起點位置。**重設所有圖卡位置（全部模式）** 會一次清掉三種畫面的設定。

確認起點 → 終點的左／直／右分類

展開「檢查起點 → 終點流向」，可以看到每一組 OD 的起點、終點、轉向分類與 AM／PM 流量。系統會先依幾何提出建議，但**多岔路口一定要人工看過**：一旦您手動改過任何一列，這個路口就會標記為「人工確認分類」，之後調整角度也不會被系統覆蓋掉。

畫面上會標示目前採用哪一種分類方式：參考計算檔的既有分法、人工確認分類，或系統幾何建議。

11. 路口轉向圖怎麼看

工具列

控制	選項與用途
資料季度／路口	選要畫哪一季、哪一個路口。
時段	上午尖峰／下午尖峰／全日尖峰小時／全日時段。後兩項需要完整 24 小時的調查資料，資料不足時選項會變灰並寫出原因。
版型	正式版（完整跨路口箭線，交件用）／標準版／簡潔版。
箭線	全部方向：畫出所有 OD 箭線。單一方向聚焦：只看某一條支線，旁邊會多出「聚焦支線」選單。
藍框流量顯示	駛入＋駛出／只顯示駛入／只顯示駛出。決定每條支線要顯示幾張數據卡，聚焦時也決定箭頭方向（見下方）。
顯示	交通量（PCU）／車輛數（實際輛數，不套當量）／百分比／交通量＋百分比。單位會跟著上面的「時段」自動改變：尖峰是 PCU/hr、輛/hr，全日時段是 PCU/調查日、輛/調查日。
車種	全部車種時數值單位是 PCU/hr；選單一車種時單位變成輛/hr（該車種的實際車輛數）。

一張數據卡怎麼讀

- 卡片正上方寫「來源 A・中山路」或「目的 A・中山路」——「來源」是駛出卡，「目的」是駛入卡。
- 卡片第一行置中寫「駛出路口A」或「駛入路口A」。
- 中間三格是左轉／直行／右轉，每格顯示流量、去向（→D 表示開往 D 支線）與占這張卡的百分比。
- 最底下是「駛出路口A合計 ○○○ PCU/hr」。

只顯示駛入／駛出時的箭頭方向

不論選哪一種顯示方式，畫出來的都是完整的「起點支線 → 目的支線」曲線，不會從路口中央切斷。您的選擇決定的是畫哪幾條：

- 只顯示駛入＋聚焦路口A → 其他每一個路口各畫一條箭頭指向 A。
- 只顯示駛出＋聚焦路口A → 從 A 各畫一條箭頭指向其他每一個路口。
- 箭線選「全部方向」時，不論藍框怎麼選，都會畫出全部 OD 的完整箭線。

圖右上角有指北箭頭，左下角在聚焦時會標示「聚焦：路口A」，底部有左轉／直行／右轉的顏色圖例。圖上方的兩行小字會標示調查日期、尖峰時段、單位、季度、車種與全路口流量——這些資訊會一起輸出到 PNG、SVG 與 PDF，交件時不必另外註記。

12. 其他分析頁面在看什麼

頁面	內容
車種組成分析	各車種的實際車輛數與比例，不套 PCU 當量。可切換「全調查時段／上午尖峰／下午尖峰／全日尖峰」。「全調查時段」是這份檔案實際涵蓋的時數（畫面會寫出來），只有 24 小時的調查才等於全日。
各路口駛入／駛出流量	每條支線一列，同時列出全日與 AM／PM 的駛入、駛出量（PCU 與輛數）。原始檔沒有完整 24 小時資料時，全日欄位顯示「—」。
跨計畫／多路口比較	最多勾選 4 個計畫並列比較，尖峰總量單位為 PCU/hr。
歷季趨勢比較	同一路口跨季度的折線圖，需要至少兩季資料。可下載 PNG 與含可編輯折線圖的 Excel。
流量核對工作台	數字被質疑時來這裡。可逐筆展開「○輛 × ○當量 + …」的算式，一路追到原始工作表的儲存格位置；也可以還原到先前的版本。
轉向進階分析	OD 矩陣、各支線駛入／駛出平衡（守恆差值）、連續 60 分鐘尖峰候選排行。

13. 報表匯出：自己決定要匯出什麼

不同計畫要交的東西不一樣：有的只要各路口駛出的尖峰流量，有的只要駛入，有的要車種分析加駛出流量。

報表與批次輸出 最上方新增了「這個計畫要匯出哪些分析結果」，勾到的項目才會出現在 Excel 裡，一個項目一張工作表。

可勾選的項目	工作表內容
各路口駛出尖峰流量	每條支線的 AM／PM 尖峰駛出量（PCU/hr 與實際車輛數）與尖峰時段。
各路口駛入尖峰流量	同上，但只有駛入方向。
駛入＋駛出完整流量表	同一張表同時列出全日與 AM／PM 的駛入、駛出量，欄位最完整。
路口車種組成分析	全調查時段與 AM／PM 各車種的數量與組成比例。
歷季趨勢比較	同一路口各季度的尖峰總流量；勾了才會附上可編輯的折線圖。
跨計畫／多路口比較	各計畫、各路口、各支線的尖峰轉向總量與駛入駛出量。
OD 轉向矩陣	起點支線 × 目的支線的尖峰流量。
支線流量平衡檢核	每條支線駛入與駛出的差值，用來檢查守恆。
資料品質檢核	缺值、尖峰時段異常與車種統計異常的明細。
車種轉向當量參數	本次採用的各車種左／直／右當量，並註明是簡報參考值還是系統預設 1.0。

三個實際例子

需求	怎麼勾	會得到什麼
A 計畫	按「全部取消」，只勾「各路口駛出尖峰流量」。	一張「各路口駛出尖峰流量」，欄位只有駛出量，沒有駛入欄。
B 計畫	只勾「各路口駛入尖峰流量」。	一張「各路口駛入尖峰流量」。
C 計畫	勾「路口車種組成分析」＋「各路口駛出尖峰流量」。	兩張工作表。

勾選會被記住，也可以存成範本

勾選自動記在目前這個計畫上，切到別的頁面再回來、甚至關掉瀏覽器再開，都還在。

要在多個計畫之間重複使用時，在下方「報表範本」輸入名稱（例如「A計畫—只要駛出尖峰流量」）按 **儲存目前勾選**；之後切到別的計畫按 **套用**，整組勾選就會還原。範本會跟著完整備份一起搬到另一台電腦。

兩個小提醒

- 一個項目都沒勾時，下載按鈕會停用並提示，不會產生空檔案。
- 沒有勾「歷季趨勢比較」時就不會附折線圖——因為圖需要那張資料表，硬塞會讓 Excel 開檔時跳出修復提示。

報告文字草稿

勾選區塊下方新增 **報告文字草稿**。它會依下方設定的匯出期間與你勾的成果範圍，產出一段可以直接貼進報告的中文敘述。草稿有兩種總結，可以各自勾選、也可以同時要：

段落	寫的是什麼
整體總結 (駛出／駛入尖峰、OD、支線平衡、車種、趨勢…)	整個匯出期間的總結。上面每一個可勾選的匯出項目，草稿裡都有對應的一段。
各路口分項結果	匯出期間內每一筆路口季度資料各寫一段，分上午尖峰、下午尖峰兩行，列出該筆自己的尖峰時段、路口轉向總量、各支線駛出／駛入量與車種組成。例如「中正路口 115Q4（平日）：上午尖峰（07:30–08:30）路口轉向總量 2,900.6 PCU/hr；各支線駛出／駛入：路口A 1,200.5／1,000.6…」。

整體總結節錄如下：

草稿長什麼樣子（節錄）

本次分析範圍：115Q1～115Q4（共 4 個季度）、2 個路口、8 筆路口季度資料。

尖峰時段：上午 07:30–08:30、下午 17:15–18:15。

支線與車種的敘述以 中正路口（115Q4、平日）為代表，其餘路口與季度的完整數字請見各工作表。

中正路口（115Q4、平日）各支線駛出尖峰流量（駛出路口X=以支線X為起點、開往其他支線的車）：
路口A（AM 1,200.5、PM 1,100.2 PCU/hr）……

按鈕	做什麼
段落小方塊	決定草稿要寫哪幾段。預設 跟著上面的匯出勾選走 ，再加一段「本次分析範圍」。自己動過之後就變成獨立的一份清單。
跟著匯出勾選	把段落還原成「和匯出項目一致」。
全選／全部不勾	一次勾滿或清空所有段落。
重新產生	丟掉手改的內容，依目前範圍重新產生一份。
複製全文／下載 .txt	整段複製到剪貼簿，或存成 .txt（含 BOM，Windows 記事本開啟不會亂碼）。

為什麼草稿只用「一筆代表資料」講支線與車種

尖峰小時流量的單位是 PCU/hr。把 115Q1 的尖峰量和 115Q2 的尖峰量加起來，或把兩個路口的尖峰量加起來，得到的數字沒有交通意義（不同時間、不同地點的一小時流量不能相加）。

所以**整體總結**裡的「各支線駛出／駛入尖峰流量」「車種組成」「路口轉向總量」這幾段，固定以**一筆代表資料**為準——目前選定的路口，在匯出期間內的最新一季——而且草稿裡會寫明是哪一筆。要換代表資料，就到 **路口轉向圖** 或 **儀表板** 切換選定的路口。

相對地，「找出最大的一筆 OD 流量」「差值最大的支線」「各季趨勢」「品質檢核項數」這些不牽涉相加的敘述，涵蓋的是**整個匯出期間的全部資料**。

「各路口分項結果」則完全不受這個限制：它是逐筆分開寫，每一筆用自己的尖峰時段、自己的支線，沒有任何相加，所以涵蓋的是匯出期間內的**全部路口與全部季度**。要逐個路段交代結果時看這一段。

三個要知道的行為

- **草稿的數字＝Excel 的數字**。草稿不會自己另算一次，用的是產生 Excel 的同一批計算。匯出期間、歷季趨勢要取哪一個路口哪一種資料別，兩邊也是同一段程式決定的。
- **開始手改就停止自動更新**。沒動過時，改期間或改勾選草稿會跟著更新；只要你在文字框裡打了字，系統就不再覆蓋，避免改到一半整段被蓋掉。要回到系統版本按 **重新產生**。
- **勾了但沒資料的段落會明講**「目前範圍沒有可敘述的資料」，不會靜靜消失讓人以為系統漏寫。

草稿是草稿

它只整理系統裡已有的數字，不會判斷「這個數字合不合理」「今年為什麼成長」。正式引用前請核對原始調查檔、路口幾何與當量係數設定；駛入與駛出合計不一致時草稿會照實寫出差值，那通常代表有流向的目的支線沒指定，要先回去修資料，不是改文字。

14. 結論草稿產生器

第 13 章的「報告文字草稿」寫的是一份完整報告的固定章節；這一章的 **結論草稿產生器** 則是**你自己出題、系統作答**——想只寫「115Q2 每個路口的駛入車流量、車輛數與百分比」可以，想寫「114 年度四季的變化」也可以。左側選單「輸出與維護」底下就是。

「結論草稿產生器」和第 13 章的「報告文字草稿」，差在哪裡？

兩個都留著，因為用途不同。簡單記法：**一個是配合 Excel 的，一個是您自己出題的。**

第 13 章 報告文字草稿		本章 結論草稿產生器
用途	這批 Excel 的說明文字	您自己出題的 結論
內容怎麼決定	跟著「匯出期間」與勾選的匯出項目走——勾了哪幾張工作表就寫哪幾段	六組條件自己勾：範圍、時段、資料別、路口、支線、要寫哪些數字、怎麼分段
和 Excel 的關係	一一對應，兩者一起交出去才不會對不起來	沒有關係，純文字
什麼時候用	季度交件、要附一份跟 Excel 一致的文字說明時	寫報告某一章、只需要特定幾個數字時

數字來源完全相同（inboundAnalysisRows、recordTotal、recordVehicleTotal 等同一組計算），不會有一邊算出不一樣的值。兩份都是草稿，正式引用前都要人工核對。

「待設定」是什麼？什麼情況下還會出現？

「待設定」不是第三種時段，也不是第三種資料別，而是這一筆的資料別（平日／假日）在匯入當下讀不出來。

系統會依序看三個地方，先讀到的先用：

順序	看哪裡	例子
1	日期字樣裡的括號	「日期：115年05月04日(平日)」→ 平日 括號內寫什麼就存什麼，不限平日／假日。
2	交通量工作表的名稱 (整份只有一張叫平日或假日時)	日期欄只寫「日期：115年04月15日」，但工作表叫「平日」→ 平日
3	一個檔案同時有「平日」與「假日」兩張工作表	各產生一筆，各自帶自己的資料別

三個都讀不到，才會是「待設定」。實務上剩下這幾種情形：

- 日期欄沒有括號，工作表名稱也是「路口A」「Sheet1」「調查表」這類看不出日別的名字。
- 括號裡寫的是別的東西（例如「(第一次)」「(補測)」）——這時會存成括號裡那個字樣本身，不是待設定，但也不會是平日／假日，歷季比較就分不開。
- 檔案讀取失敗（預覽會同時顯示「讀取失敗」的原因）。
- 那一筆匯入的時候就沒判出來——資料別是匯入當下判定並存進該筆紀錄的，之後不會自己重讀，所以要用下面的方式補。

怎麼補：

- **直接改（最快）**：到「流量核對工作台」，用上方的路口選擇器選到那一筆，在「資料別（平日／假日）」下拉直接指定。系統會先自動保存還原點。
- **一次補完（最省事）**：到「歷季趨勢比較」，只要這個路口同時有待設定與平日／假日，圖上方就會出現說明與按鈕，可以把這個路口的 N 季或整個計畫的 N 筆一次指定完。「流量核對工作台」的資料別區塊也有同一組按鈕。只會動目前是待設定的紀錄，每一筆都會先自動保存還原點。
- **重新匯入**：用原本那個檔案再匯入一次同一個季度。這次讀出來的「平日」會直接接手那筆待設定，不會再多出第二筆，完成訊息會告訴您補了幾筆。

六組條件，由上而下設定

條件	可以選什麼	什麼時候用
一、統計範圍	單一季度／某一年度／季度區間／整個計畫	季報選「單一季度」；年報選「某一年度」；期末報告選「整個計畫」。
二、時段與資料別	上午尖峰、下午尖峰；平日、假日	時段至少留一個。資料別一個都不勾＝平日假日都寫。
三、要寫哪些路口	逐一勾選，或按「全部路口」	只要寫其中三個路口時特別好用。一個都不勾＝全部都寫。
四、要寫哪些支線	逐一勾選支線名稱	只關心某一條主線時用。清單會跟著上面所選的路口變動。
五、要寫哪些數字	13 項可勾（見下表）	這是決定草稿「寫什麼」的關鍵。
六、敘述方式	依路口分段／依季度分段／只寫整體；小數位數	路口多時選「依路口分段」，季度多時選「依季度分段」。

第五組：可以勾的 13 種數字

項目	寫出來長什麼樣
各支線駛入流量（PCU/hr）	路口A：駛入 3,608.8 PCU/hr
各支線駛出流量（PCU/hr）	路口A：駛出 3,417.8 PCU/hr
各支線駛入車輛數（輛/hr）	路口A：駛入 741 輛/hr
各支線駛出車輛數（輛/hr）	路口A：駛出 556 輛/hr
各支線佔駛入路口總量百分比	佔駛入 19.6%
各支線佔駛出路口總量百分比	佔駛出 16.6%
路口總流量與總車輛數	上午尖峰：總流量 4,795.8 PCU/hr、總車輛數 5,456 輛/hr
尖峰時段（起訖時間）	上午尖峰 07:15-08:15
車種組成（輛數與百分比）	機車 4,131 輛/調查時段（68.7%）、小型車 1,766（29.4%）…

項目	寫出來長什麼樣
各支線各車種駛入車輛數（輛／調查時段）	路口A：駛入各車種：機車 7,906（50.9%）、小型車 5,252（33.8%）…，合計 15,544 輛/調查時段
各支線各車種駛出車輛數（輛／調查時段）	路口A：駛出各車種：機車 7,707（48.5%）、小型車 5,580（35.1%）…，合計 15,894 輛/調查時段
駛入／駛出平衡差值	駛入減駛出 +4.6 PCU/hr
全日流量（輛／調查日）	全日駛入 15,544 輛/調查日（需完整 24 小時資料）
季度之間的變動幅度	由 114Q1 的 1,000.0 變為 114Q4 的 1,250.0，增加 25.0%
範圍內的最大／最小路口	最高為 T15-02…，最低為 T15-01…，5 筆平均…

兩個「佔路口總量百分比」差在哪裡？

分母是同一個——都是該路口該尖峰的總流量。這是對的：駛入合計與駛出合計必然相等（同一批車只是依終點重新分組，總量不變），所以兩組百分比各自加起來都是 100%。

差別全在分子，而且可以差很多。駛入多的支線不一定駛出也多。實際的例子：

支線	佔駛入	佔駛出
路口A	10.6%	10.5%
路口B	10.4%	27.6%
路口F	42.8%	14.7%

所以寫報告時務必寫清楚是哪一個方向——草稿會自動寫成「佔駛入 10.6%」或「佔駛出 27.6%」，不會只寫一個沒有方向的百分比。

「各支線各車種駛入／駛出車輛數」是從哪裡來的？可以怎麼呈現？

駛入與駛出是兩個分開的勾選項。只要其中一個方向就只勾那一個，兩個都要就兩個都勾。

這一項的數字直接取自「車種組成分析」頁面的『全調查時段道路方向車種數量』那張表，用的是同一支計算（surveyDirectionRows），不是另外算一份——所以草稿寫的每一個車種輛數，都可以在那張表上逐格對到同一個值。系統的端對端測試會把那張表上的每一個數值逐一比回草稿，只要有一格對不上就不會放行。

單位是「輛／調查時段」，不是「輛/hr」。它統計的是整個調查期間的累計輛數（例如做 12 小時就是這 12 小時的合計），和上面幾項的 PCU/hr、輛/hr 是不同的單位，不能互相比較，更不能相加。草稿每一行都會把單位寫出來，就是為了避免接手的人誤加。

呈現方式和「車種組成分析」頁面同一套。那一頁的每一條支線都有一個下拉可以選「分行車方向」或「雙向合計」；結論草稿產生器在勾了這一項之後，也會多出一組選項：

選項	草稿會怎麼寫
跟著車種組成分析頁的設定 (預設)	您在「車種組成分析」那一頁把某條支線改成雙向合計，草稿那條支線就寫雙向合計；其他仍是分行車方向的支線照舊分寫駛入／駛出。那一頁怎麼看，草稿就怎麼寫。
一律分行車方向	不管那一頁怎麼設，每條支線都分成「駛入各車種…」與「駛出各車種…」兩段。
一律雙向合計	不管那一頁怎麼設，每條支線都只寫一段「雙向合計各車種…」(=駛出+駛入相加)。

只勾一個方向時，上面這一組選項會整區收起來。因為「雙向合計」是把駛入與駛出加在一起，只寫一個方向時那個數字會把另一個方向的车也算進去——那是錯的數字，而且它一樣會印出一行看起來合理的文字，從畫面上看不出來。兩個方向都勾的時候這一組選項就會回來。

草稿標頭會寫明這一次用的是哪一種呈現方式，交出去之後別人也看得出來。

如果某一筆紀錄的原始檔沒有逐流向的調查明細（讀不到每一條流向各車種的輛數），草稿會明白寫「這一筆沒有逐流向的調查明細」，不會寫成 0——0 會被誤讀成「調查到零輛」。

舉一個實際的例子

「我只想知道 115Q2 每個路口的駛入車流量、車輛數及百分比」——

統計範圍選單一季度 → **115Q2**；時段只留**上午尖峰**（或兩個都留）；路口**一個都不勾**（=全部）；支線**一個都不勾**（=全部）；數字只勾**各支線駛入流量、各支線駛入車輛數、各支線佔駛入路口總量百分比、路口總流量與總車輛數**；敘述方式選**依路口分段**。按 **產生草稿**，每個路口就會各成一段，只寫你要的那幾個數字，沒勾的一律不出現。

條件可以存成範本，下次一鍵套用

設定好之後在下方輸入名稱（例如「季報用」「年報用」），按 **存成範本**。之後點一下範本名稱就會把整組條件還原。範本會隨計畫一起存進備份檔，換電腦也帶得走。

為什麼草稿不幫你把不同路口的流量加總

PCU/hr 與 輛/hr 是**某一個特定小時**的流率。A 路口的尖峰是 07:15–08:15、B 路口是 07:30–08:30 時，把兩個數字相加沒有任何意義，加出來的數字不對應到任何一個時間。所以草稿在同一筆紀錄內會加總（各支線加起來=該路口總量），但**跨路口、跨季度只做比較（最大／最小／平均／變動幅度）**，不做加總，而且會把這條規則寫在草稿的標頭上，避免有人接手時誤加。

三個要知道的行為

- 草稿的數字=畫面與 Excel 的數字。取的是各分析頁用的同一組計算，不會另外再算一次。
- 可以直接手改。改過之後系統不會自動覆蓋；按 **重新產生** 會先跳出確認再蓋掉。
- 條件挑不到資料時會明講「所選條件沒有對應的資料，請放寬季度範圍…」，不會給你一片空白。

草稿是草稿

它只整理系統裡已有的數字，不會判斷「這個數字合不合理」「今年為什麼成長」。正式引用前請核對原始調查檔、路口幾何與當量係數設定。

15. 其他輸出格式怎麼選

格式	適合情況	注意事項
Excel (.xlsx)	需要可編輯數值；勾了歷季趨勢時另含原生折線圖。	建議用 Excel 2007 以上開啟。

格式	適合情況	注意事項
Excel (.xls)	對方只能用 Excel 97~2003。	以數值相容為主，不含圖表。
PDF	正式文件，一頁一個路口的轉向圖。	採正式版面。
PNG／SVG	單張轉向圖要貼進報告或簡報。	SVG 可無損放大。
批次成果 ZIP	一次交付多個計畫、多個季度。	內含 Excel、PDF 與全部路口 PNG，另附說明檔。

先分清楚「分析報表」與「完整備份」

Excel／PDF／PNG 是給人閱讀與交付的成果；**完整備份**（ZIP 或 JSON）包含全部計畫、季度、名稱對應、當量參數、版本紀錄與報表範本，用來換電腦或救回資料。兩者用途完全不同，成果檔**不能**當備份用。

16. 審核狀態與成果鎖定

兩者是獨立的兩件事，都在 **流量核對工作台**：

機制	用途
成果審核狀態	純標記，不影響任何計算。四個值： 待核對 （匯入預設）→ 已核對 → 已確認 ；發現問題則標 需修正 。旁邊可寫審核備註。
成果鎖定	整季一起鎖。鎖定时會記下鎖定時間、系統版本與一組資料指紋。之後若有人要改名稱、角度、流向或重新匯入，系統會 先跳出確認 並解除受影響的鎖定，不會偷偷改掉。

全季都鎖定後，按鈕會變成「解除 115Q2 鎖定」。若鎖定後系統升版或資料內容被改過，畫面會提示「偵測到鎖定衝突」，請回頭確認差異來源再決定要不要重新鎖定。

17. 備份、換電腦與資料保存

步驟 1 | 在 A 電腦下載備份

到 **備份、還原與版本**，按 **下載 ZIP**（完整）或 **下載 JSON**（純資料，適合封存與版本比較）。

步驟 2 | 把備份檔帶到 B 電腦

用公司網路磁碟、USB 或其他受控方式搬移。

步驟 3 | 在 B 電腦開同一個網站還原

同樣在備份頁按 **選擇備份檔**，選 ZIP 或 JSON，全部計畫與設定就會接續回來。

- 關閉網站或重新整理，資料**不會**消失（存在這台電腦的瀏覽器裡）。
- 清除瀏覽器網站資料、用無痕模式、換瀏覽器或換電腦，資料**可能**消失。
- 建議在「完成匯入」「完成核對」「鎖定成果」三個時點各下載一次備份。
- 備份頁下方的「全部清除」會清掉這台電腦的所有計畫與設定，按之前務必先下載備份。

18. 常見問題與排除方式

狀況	先檢查什麼	處理方式
找不到「左右 X／上下 Y」欄位	—	沒有這兩個欄位，圖卡與路口標籤直接用滑鼠拖曳定位。
拖了一張卡，另一張跟著動	是不是把「全部模式」的位置當成單一畫面在調。	駛入卡與駛出卡各自記位置，不會連動；「重設所有圖卡位置（全部模式）」才會一次清掉三種畫面的設定。
選不到檔案，按鈕寫「請先選年度與季度」	年度與季度是否都填了。	先在步驟 01 填民國年與季度，按鈕才會啟用。
調查日期顯示缺值	品質檢查列出的工作表與儲存格。	確認是否為民國日期、合併儲存格或不同版型；必要時修正原始檔重新匯入。
同一路口不同季度無法比較	兩季是否併到同一個標準路口。	到路口名稱管理統一標準名稱。
A、B、C 畫在錯誤方向	支線角度。	調角度即可； 不要 用改名稱或交換代碼的方式修圖。
尖峰時段被判為異常	調查時間是否本來就特殊。	AM 需落在 00:00-12:00、PM 需落在 12:00-24:00；確認時間欄沒讀錯即可接受。
人工計算與系統不同	當量係數、車種歸類、尖峰時段。	到流量核對工作台逐筆展開算式與原始儲存格。
新車種的當量全是 1	那是系統的預設起點，不是建議值。	到車種轉向當量逐一改成本計畫採用的數值。
匯出的 Excel 少了想要的表	報表項目是否有勾。	在報表與批次輸出勾選後再匯出，或直接套用先前存的範本。

狀況	先檢查什麼	處理方式
多岔路圖卡重疊	—	直接在圖上把圖卡拖開；必要時也把路口標籤拖走。匯出前系統會提示「匯出前排版預警」。
換電腦後資料不見	是否換了瀏覽器、無痕模式或清除了網站資料。	用最近一次的備份還原。

19. 每季作業檢查表

- ☐ 已確認計畫、調查年度與季度正確（例如 115Q2）。
- ☐ 匯入預覽逐列看過：檔案角色、站號名稱、調查日期、AM／PM 尖峰值都合理。
- ☐ 重複匯入時已決定保留新版、覆蓋或略過，且已先下載備份。
- ☐ 所有新增車種的當量係數都已改成本計畫採用的數值（**不能停留在預設的 1.0**）。
- ☐ 資料品質檢查每一項都已按「查看原因」確認過。
- ☐ 路口名稱已統一，同一路口的各季度可以互相比較。
- ☐ 支線角度對照原始簡圖確認無誤，左／直／右分類已人工看過。
- ☐ 轉向圖上的圖卡與路口標籤沒有互相遮擋，「匯出前排版預警」沒有警示。
- ☐ 守恆差值已檢查（轉向進階分析），差異大的已回查原始檔。
- ☐ 已在報表與批次輸出勾選本計畫需要的分析項目，並存成範本。
- ☐ 已輸出所需的 Excel／PDF／PNG，並抽查過數值與圖面。
- ☐ 已下載完整備份 ZIP。
- ☐ 以上全部確認無誤後，才把審核狀態改為「已確認」並鎖定該季成果。

20. 最後提醒

系統會協助整理與檢查，但不取代專業判斷

看到警示時不要只按掉；看到與以往不同的數字，也不要直接改成舊數值。請回頭查原始調查檔、現場紀錄與採用的係數，確認差異是真的交通變化，還是匯入或設定出了問題。

正式成果的原則：**先看來源、再看計算、最後才看圖面**。圖畫得漂亮不能證明數值正確；數值可追溯、流向守恆、版本可還原，才是可靠的成果。

建議把這本手冊、每季的備份檔，以及該季採用的當量係數說明放在同一個受控資料夾。這樣接手的人可以知道資料怎麼產生、用的是哪一版系統、採用什麼係數，以及出問題時怎麼還原。

本手冊只寫「現在怎麼用」

手冊的讀者是使用者，需要知道的是**目前每一項功能的意義與操作方式**。程式曾經出過什麼問題、哪一版修了什麼、當時怎麼修的，是維護者才需要的資訊，不會寫進手冊；那些請看程式包裡的 `CHANGELOG.md` 與「【更新說明】請先讀我.txt」；路口轉向另有畫面上的「版本紀錄」頁。

本手冊的版本與產生日期印在封面戳記與每一頁頁尾，可據此確認手上這一份是不是對應目前使用的系統版本。

附. 補充說明

範本與匯出項目：每個計畫各自獨立

一、範本專屬於各自的計畫。結論草稿的「條件範本」與報表的「匯出項目範本」，都是**每個計畫各存一份**，您只會看到目前這個計畫自己的範本。

這不只是看了礙眼的問題：結論的條件裡記著您挑的**路口與支線**，那是各計畫專屬的名稱，套到別的計畫會篩不到任何資料，而畫面上看不出原因。

列著用不到的範本時

某個計畫底下如果列著這個計畫用不到的範本，按範本旁邊的「×」刪掉即可，不會影響其他計畫。之後在這個計畫存的範本，也只屬於這個計畫。

二、「各支線各車種駛入／駛出車輛數」是兩個獨立的勾選項。「各支線各車種駛入車輛數（輛/調查時段）」與「各支線各車種駛出車輛數（輛/調查時段）」各勾各的，只要其中一個方向就只勾那一個。

只勾其中一個方向時，下面的「各支線各車種要怎麼呈現」會**整區收起來**。那一區裡的「雙向合計」是把駛入與駛出加在一起，只寫一個方向時那個數字會**把另一個方向的车也算進去**，不是您要的數字，所以乾脆不讓您選。兩個方向都勾的時候它就會回來。

車種當量與車種清單：每個計畫各存一份

「車種轉向當量」與車種清單是依計畫各存一份，計畫之間完全獨立。A 計畫機車直行設 0.42、B 計畫設 0.5，兩者不會互相覆蓋；A 計畫有 6 個車種、B 計畫有 10 個，刪掉 B 也不會影響 A 顯示的 6 個。

改設定不會回頭改動已經算好的數字。每一筆紀錄在匯入當下就把當時的當量矩陣存進紀錄裡，PCU 也在那時算好。所以調整當量之後，**要讓某一季套用新係數，必須把那一季重新匯入。**

流量核對工作台：欄位單位怎麼看。表頭有分組標題。中間各車種欄位是**原始調查車輛數（輛/hr）**，乘上該車種在該轉向的當量係數（見「換算式」）之後，才是最右邊的**交通流量（PCU/hr）**。這一頁的用途就是核對這個換算過程，所以車種欄位必須是輛數；標成 PCU 就沒有東西可以核對了。工作台上方另有路口與資料別選擇器，不必先到別的分頁挑好路口再回來。

駛出／駛入兩種視角可以互相核對。「流量核對工作台」與「歷季趨勢比較」都有駛出／駛入切換。同一批流向可以用兩種方式分組：依**來源分**＝各支線的**駛出**流量，依**目的分**＝各支線的**駛入**流量。資料完整時整個路口的總量兩邊會完全相等，畫面上會直接寫出合計關係：相等代表兩種視角互相核對得起來；**不相等就代表有流向沒有指定目的支線**，並寫出差額——那個差額正好就是缺口的大小，請到「道路與流向管理」補齊。歷季趨勢的 Excel 匯出也跟著同一個視角走，折線圖與附表不會給出兩組數字。

車種欄位不是寫死四種。它是依**每一筆紀錄自己的車種清單**產生的，所以多車種調查格式（例如另外分出大貨車、大客車、聯結車）都可以正常讀取與核對。

歷季趨勢：站號歷年會變動。站號是標案／年度給的編號，同一個路口很常換（111 年 T13-04、115 年 T15-04）。每季只有一筆時系統直接串接，並提示站號歷年變動；只有同一季並存多個站號（例如北向站與南向站）時才需要指定站號，這時上方會多出「站號」下拉選單。

資料保存位置、單一計畫備份與審核狀態

資料存在這台電腦的瀏覽器裡，不會上傳到任何地方。換瀏覽器、用無痕模式或清除網站資料都會讓資料消失，所以請照第 17 章的節奏下載備份。

備份可以只備份一個計畫。備份頁分成兩組：

- **只備份目前這個計畫**——只含這個計畫的季度資料、當量參數與車種設定，檔名帶計畫編號與名稱。到另一台電腦匯入時是**併入**：同一個計畫會被取代，那台電腦上其他的計畫完全不動。
- **備份全部計畫**——整台電腦帶走。到另一台電腦匯入時是**完整取代**。

兩種在動手前都會跳出確認，明白寫出這一次是「併入」還是「取代」、會影響哪些計畫。成果審核狀態、鎖定狀態與還原點都會跟著備份走。

「**成果審核狀態**」管得到鎖定。按「鎖定成果」時：

- 有任何一筆是**需修正** → 擋下鎖定，並列出是哪幾個路口。
- 還有**待核對** → 鎖定前再問一次，並列出是哪幾個路口。
- 全部**已核對／已確認** → 直接鎖定。
- 鎖定之後審核狀態就改不動了，要改請先解除鎖定。

核對工作台另外有一張「本筆成果鎖定狀態」卡：寫出何時鎖的、鎖定當時是 哪一版、鎖定之後內容有沒有被動過，以及鎖定期間哪些操作會先跳出確認。

匯入時的安全邊界。解析 Excel 時，系統會關掉用不到的公式、內嵌 HTML 與巨集，並在解析前後比對瀏覽器的內建物件——一旦某個檔案真的動到它，就**當場中止這次匯入**並指出是哪一個檔案，而不是安靜地繼續。即使如此，仍請只匯入可信來源的調查檔。